

Задача С. Снаряжение

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2.0 секунды
Ограничение по памяти:	512 МБ

В тренировочном лагере Кодерун распределяет экипировку между командами. Всего есть M единиц снаряжения и N групп альпинистов, каждая из которых требует определённое количество единиц экипировки для своих тренировок.

Однако запас экипировки ограничен — снаряжения не хватает, чтобы полностью укомплектовать все группы. Для каждой группы нехватка приводит к проблемам в тренировках. Уровень проблем для группы равен квадрату недостающего количества единиц экипировки.

Нужно распределить снаряжение так, чтобы минимизировать суммарное количество проблем.

Формат входных данных

В первой строке вводятся числа M ($1 \leq M \leq 2 \cdot 10^9$) и N ($1 \leq N \leq 10^5$) — количество единиц снаряжения и групп соответственно.

Во второй строке вводится N чисел W_i ($1 \leq W_i \leq 2 \cdot 10^9$) — потребность каждой группы в снаряжении. Гарантируется, что суммарная потребность строго больше доступного количества.

Формат выходных данных

Выведите минимальное суммарное количество «проблем подготовки» по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	5 3 1 3 2	1
2	10 4 4 5 2 3	4
3	1 1 2	1

Примечания

Разберем второй пример:

Дано 10 единиц экипировки и 4 группы с потребностями [4, 5, 2, 3].

Оптимальное распределение будет иметь вид: [3, 4, 1, 2].

Уровень проблем для такого распределения будет:

$$(4-3)^2 + (5-4)^2 + (2-1)^2 + (3-2)^2 \bmod (10^9 + 7) = (1 + 1 + 1 + 1) \bmod (10^9 + 7) = 4$$